

Introducción a los Sistemas Operativos

Entrada / Salida - I



Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

I.S.O.

- ✓ Versión: Septiembre 2012
- ✓ Palabras Claves: Entrada , Salida, Dispositivos, Interrupciones, DMA

Algunas diapositivas han sido extraídas de las ofrecidas para docentes desde el libro de Stallings (Sistemas Operativos) y el de Silberschatz (Operating Systems Concepts). También se incluyen diapositivas cedidas por Microsoft S.A.



Variedad en los dispositivos de I/O

☑ Legible por el Hombre

- ✓ Usados para comunicarse con el usuario
 - ♦ Impresoras, Terminales: Pantalla, Teclado, Mouse

☑ Legible por la Máquina

- ✓ Utilizados para comunicarse con los componentes electrónicos
 - ♦ Discos, Cintas, Sensores, etc.

☑ Comunicación

- ✓ Usados para comunicarse con dispositivos remotos
 - ♦ Líneas Digitales, Modems, Etc.



Aspectos de los dispositivos de I/O

aspect	variation	example
data-transfer mode	character block	terminal disk
access method	sequential random	modem CD-ROM
transfer schedule	synchronous asynchronous	tape keyboard
sharing	dedicated sharable	tape keyboard
device speed	latency seek time transfer rate delay between operations	
I/O direction	read only write only read&write	CD-ROM graphics controller disk



Aspectos de los dispositivos de I/O (cont)

☑ Unidad de Transferencia

- ✓ Dispositivos por bloques (discos):
 - ♦ Operaciones: Read, Write, Seek
- ✓ Dispositivos por Caracter (keyboards, mouse, serial ports)
 - ♦ Operaciones: get, put

☑ Formas de Acceso

- ✓ Secuencial o Aleatorio



Aspectos de los dispositivos de I/O (cont)

✓ Velocidad

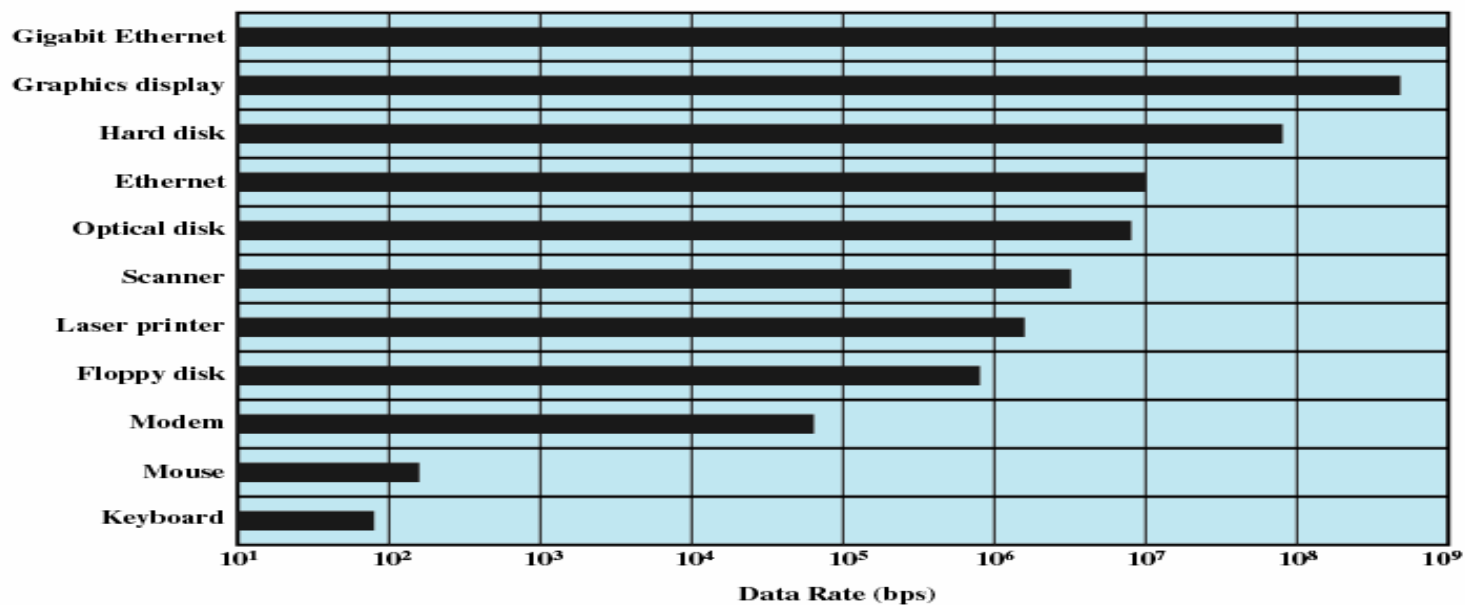


Figure 11.1 Typical I/O Device Data Rates



Aspectos de los dispositivos de I/O (cont)

✓ Complejidad de control

- ♦ Acceso Compartido o Exclusivo. Impresora: interfase sencilla. Disco: interfase compleja

✓ Unidad de Transferencia

- ♦ Los datos pueden ser transferidos como cadenas (streams) de bytes (ej: mouse, teclado) o como bloques de información (ej: discos)

✓ Representación de los datos

- ♦ Esquemas de codificación (paridad, código de caracteres, etc).

✓ Condiciones de Error

- ♦ Responden de manera diferente ante un error



Problemas que surgen

☑ Amplia Variedad

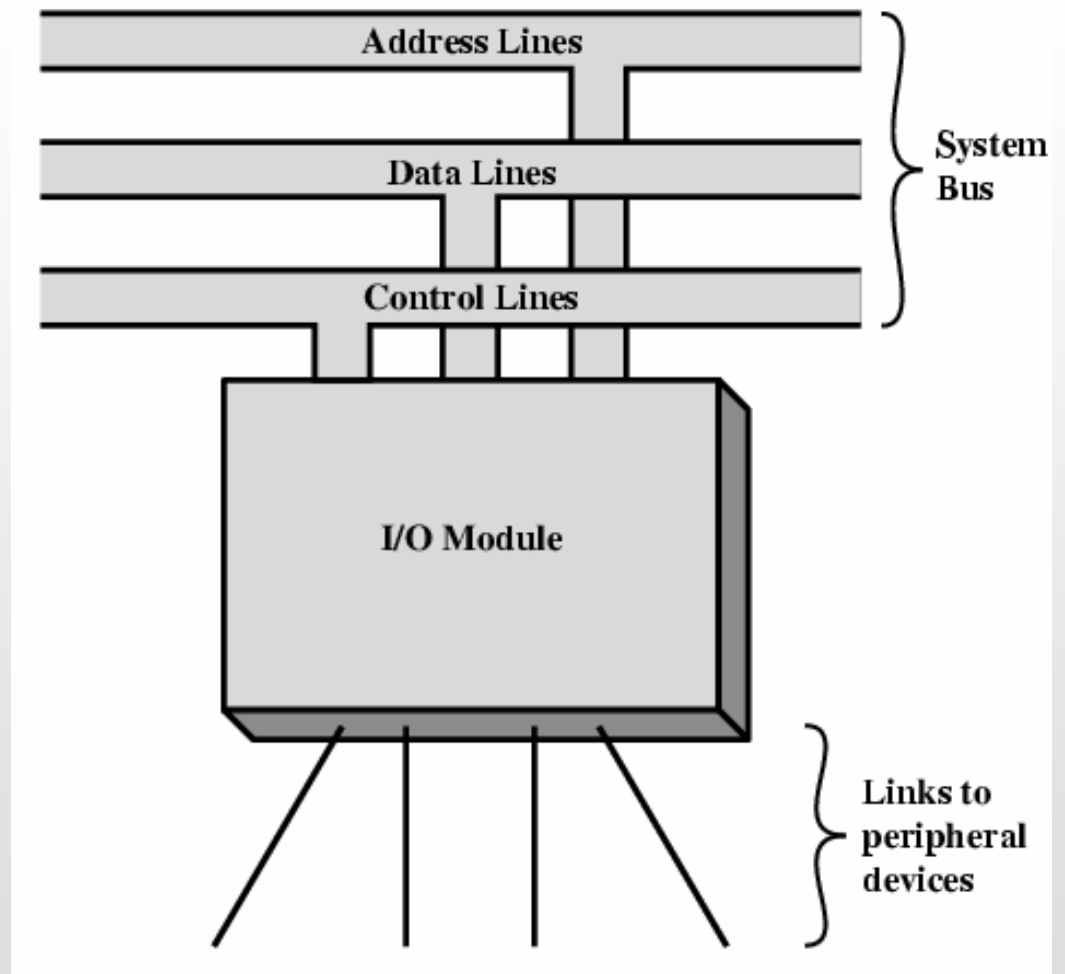
- ✓ Manejan diferentes cantidad de datos
- ✓ En Velocidades Diferentes
- ✓ En Formatos Diferentes

☑ La gran mayoría son más lentos que la CPU y la RAM

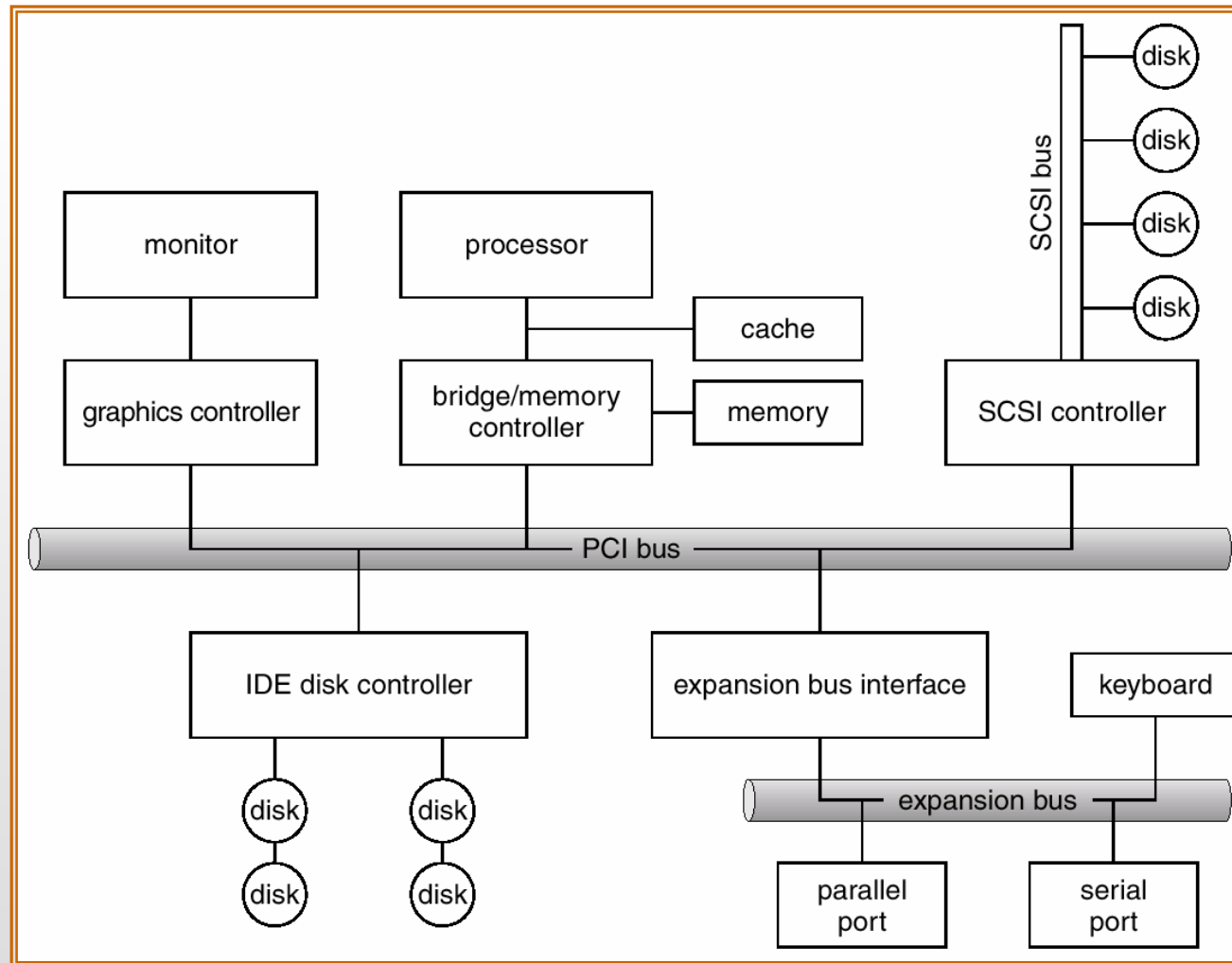


Componentes de I/O

- ✓ Nexa entre la CPU y la Memoria
- ✓ Nexa entre uno o varios dispositivos



Estructura de Bus de una PC



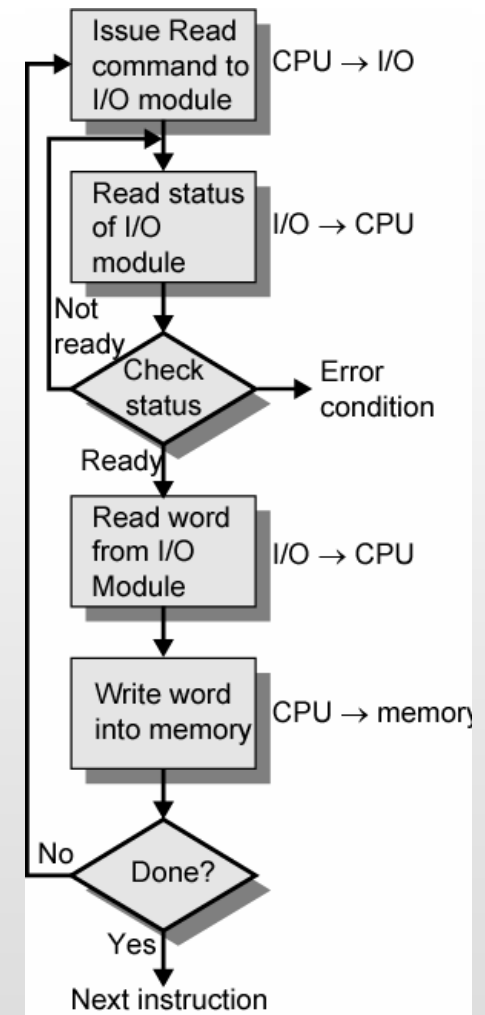
Componentes de I/O - Sus Funciones

- ✓ Control y Timing
- ✓ Comunicación con la CPU
- ✓ Comunicación con los dispositivos
- ✓ Buffering de Datos
- ✓ Detección de Errores



Técnicas de I/O - Programada

- ☑ CPU tiene control directo sobre la I/O
 - ✓ Controla el estado
 - ✓ Comandos para leer y escribir
 - ✓ Transfiere los datos
- ☑ CPU espera que el componente de I/O complete la operación
- ☑ Se desperdician ciclos de CPU



Polling

- ☑ Determinar el estado de un dispositivo
 - ✓ Listo para recibir comandos
 - ✓ Ocupado
 - ✓ Error
- ☑ Ciclo de “Busy-wait” para realizar la I/O



Comandos de I/O

☑ CPU emite direcciones

- ✓ Identifica el dispositivo

☑ CPU emite comandos

- ✓ Control – Que hacer?

- ♦ Ej. Girar el disco

- ✓ Test – Controlar el estado

- ♦ Ej. power? Error?

- ✓ Read/Write

- ♦ Transferir información desde/hacia el dispositivo



Direccionando los dispositivos de I/O

- ✓ Bajo la I/O programada la transferencia es similar al acceso de memoria (Desde el punto de vista de la CPU)
- ✓ Cada dispositivo tiene un único identificador
- ✓ Los comandos que ejecuta la CPU contienen dicho identificador.



I/O Mapping

☑ Memory mapped I/O

- ✓ Dispositivos y memoria comparten el espacio de direcciones.
- ✓ I/O es como escribir/leer en la memoria.
- ✓ No hay instrucciones especiales para I/O
 - ♦ Ya se dispone de muchas instrucciones para la memoria

☑ Isolated I/O (Aislada)

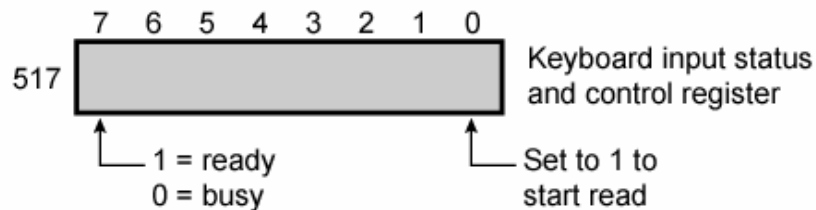
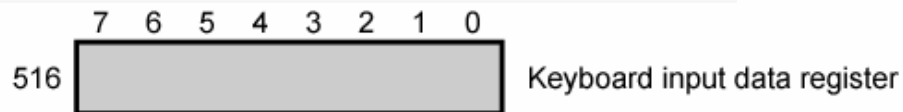
- ✓ Espacio separado de direcciones
- ✓ Se necesitan líneas de I/O
- ✓ Instrucciones especiales
 - ♦ Conjunto Limitado



Memory Mapped and Isolated I/O

ADDRESS	INSTRUCTION	OPERAND	COMMENT
200	Load AC	"1"	Load accumulator
	Store AC	517	Initiate keyboard read
202	Load AC	517	Get status byte
	Branch if Sign = 0	202	Loop until ready
	Load AC	516	Load data byte

(a) Memory-mapped I/O



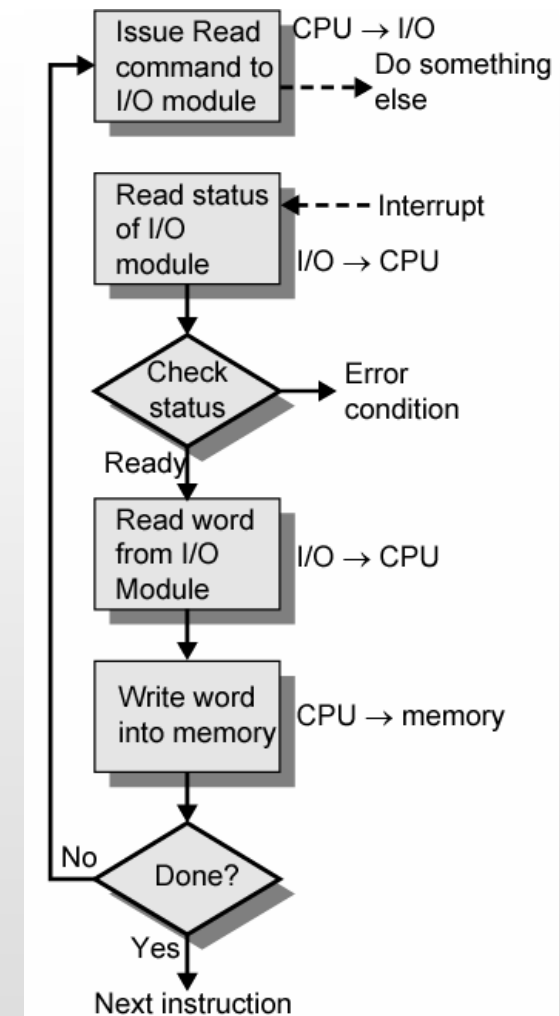
ADDRESS	INSTRUCTION	OPERAND	COMMENT
200	Load I/O	5	Initiate keyboard read
201	Test I/O	5	Check for completion
	Branch Not Ready	201	Loop until complete
	In	5	Load data byte

(b) Isolated I/O

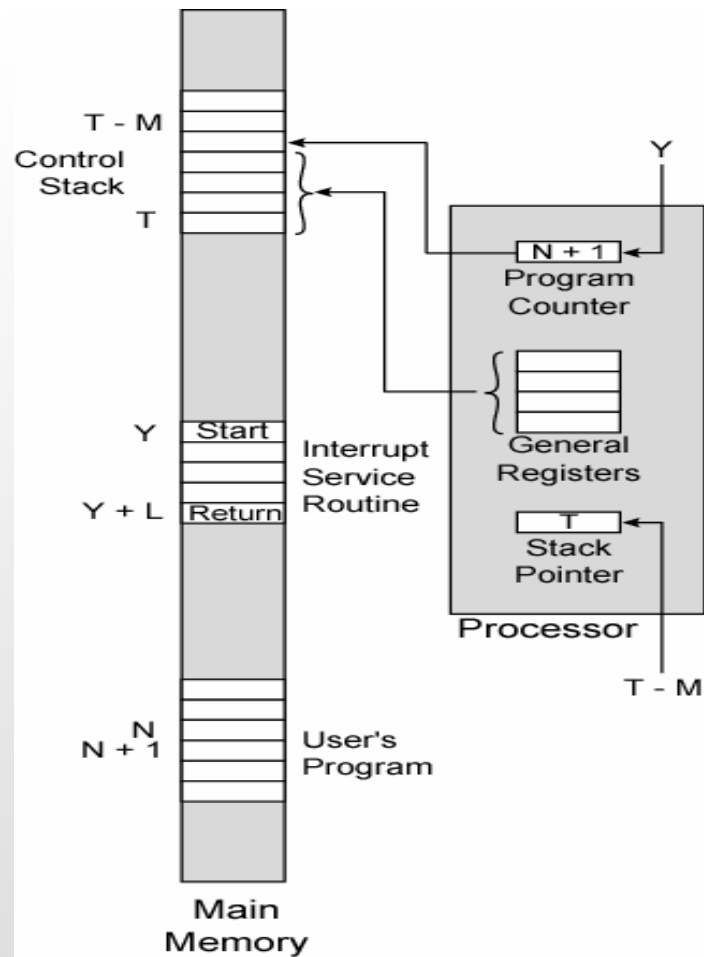


Técnicas de I/O - Manejada por Interrupciones

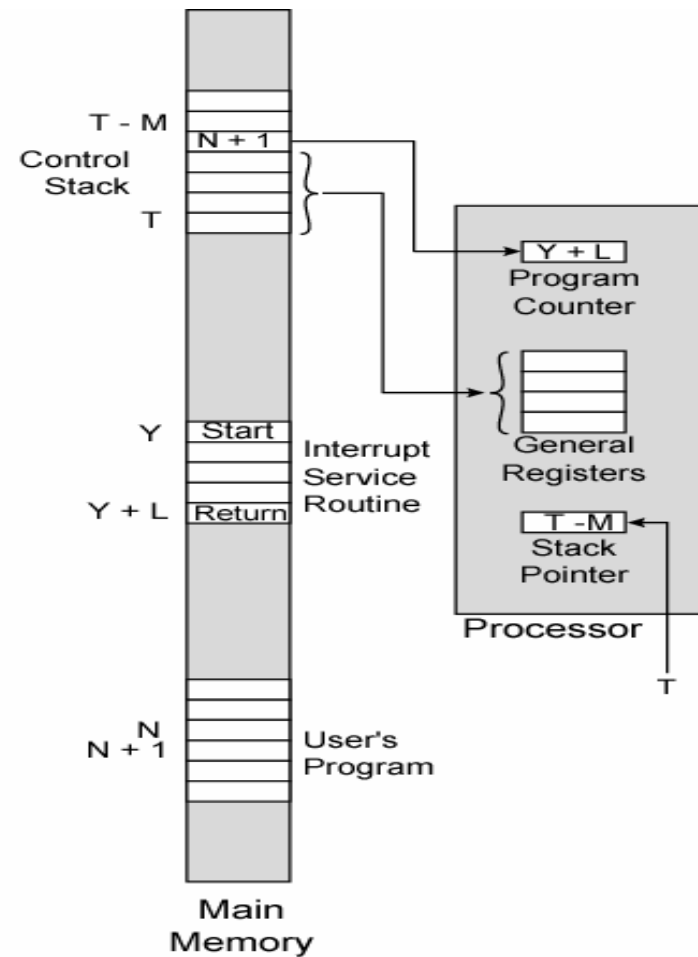
- ✓ Soluciona el problema de la espera de la CPU
- ✓ La CPU no repite el chequeo sobre el dispositivo
- ✓ El procesador continúa la ejecución de instrucciones
- ✓ El componente de I/O envía una interrupción cuando termina



Interrupción -Cambios en la memoria y los registros



(a) Interrupt occurs after instruction at location N

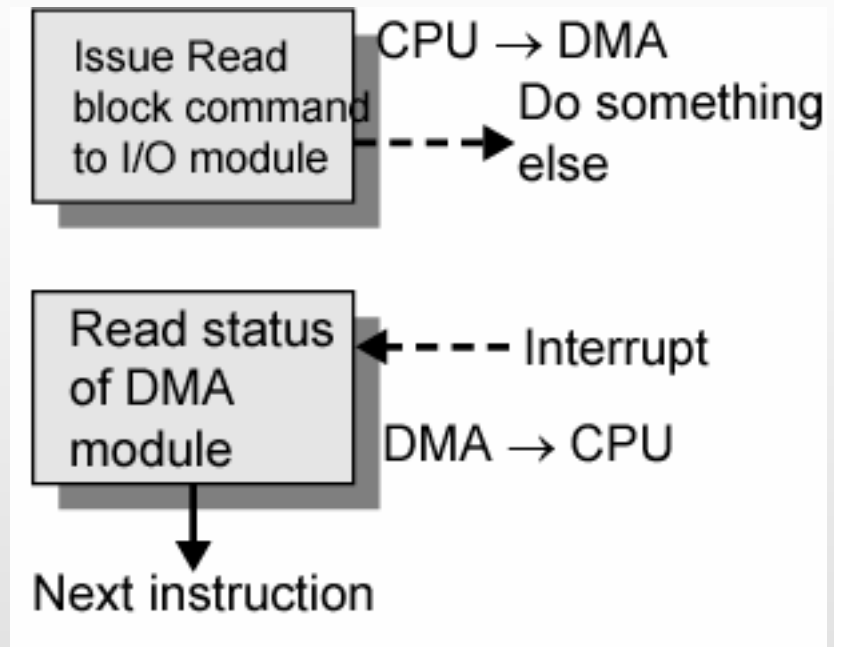


(b) Return from interrupt



Técnicas de I/O - DMA (Acceso directo a Memoria)

- ✓ Un componente de DMA controla el intercambio de datos entre la memoria principal y el dispositivo
- ✓ El procesador es interrumpido luego de que el bloque entero fue transferido.



Pasos para una transferencia DMA

